ANÁLISE DE RISCO

SPDA

Conforme NBR 5419-2:2026

Projeto:	DEMO-001 - Galpão Industrial Bloco A
Cliente:	DEMONSTRAÇÃO - Indústria Metalúrgica Modelo S.A.
End. cliente:	Rodovia BR-153, Km 8, Distrito Industrial - Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74980-000
End. estrutura:	Rodovia BR-153, Km 8, Distrito Industrial - Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74980-000
Responsável:	Engenheiro Eletricista João da Silva - DEMONSTRAÇÃO
CREA:	0000000000/D-GO
Data:	16/03/2026
Revisão:	00

Relatório gerado em: 17/03/2026 01:20

SUMÁRIO

1. Características da Estrutura

2. Linhas Conectadas

3. Áreas de Exposição Equivalentes

4. Distribuição de Pessoas nas Zonas

5. Número de Eventos Perigosos

6. Medidas de Proteção (Probabilidades)

7. Fatores de Perda

8. Risco R1 - Perda de Vida Humana

10. Frequência de Danos F

11. Risco R4 - Perda Econômica (Informativo)

Registro Fotográfico do SPDA

Metodologia conforme NBR 5419-2:2026 - Equacao geral: RX = NX x PX x LX (Eq. 3)

Riscos avaliados: R1 (vida humana, RT = 10^-5), R3 (patrimonio cultural, RT = 10^-4), F (frequencia de danos)

1. Características da Estrutura

Esta seção apresenta os parâmetros físicos e ambientais da estrutura analisada, conforme Seção 5 e Anexo A da NBR 5419-2:2026. A densidade de descargas atmosféricas para o solo (NG) é obtida do Anexo F (mapa isoceraúnico brasileiro) e representa o número médio de descargas por km² por ano na região. As dimensões L (comprimento), W (largura) e H (altura) definem a geometria da estrutura para cálculo das áreas de exposição equivalentes (Anexo A). O fator de localização CD (Tabela A.1) considera a influência do entorno; estruturas cercadas por objetos mais altos recebem menor exposição. A probabilidade PB (Tabela B.2) reflete a eficiência do SPDA instalado conforme seu nível de proteção (NP I a IV), sendo PB = 1 quando não há SPDA.

Parâmetro	Valor
Município	Aparecida de Goiânia - GO
NG (descargas/km²/ano)	8.0
L - Comprimento (m)	60.0
W - Largura (m)	30.0
H - Altura (m)	10.0
CD - Fator localização (Tab. A.1)	Estrutura isolada (= 1.0)
PB - Prob. SPDA (Tab. B.2)	SPDA Nível de Proteção III (= 0.1)
KS1 - Tipo blindagem externa	Malha
wm1 - Largura malha externa (m)	5.0

Estrutura adjacente

Parâmetro	Valor
Lj - Comprimento (m)	20.0
Wj - Largura (m)	15.0
Hj - Altura (m)	6.0
CDj - Fator localização (Tab. A.1)	Cercada por objetos de mesma altura ou menores (= 0.5)

2. Linhas Conectadas

Conforme Seção 5.2 e Tabelas A.2 a A.5 da NBR 5419-2:2026, as linhas externas conectadas à estrutura (energia e sinal/telecomunicações) são fontes de dano S3 (descarga na linha) e S4 (descarga próximo a linha). Os parâmetros caracterizam cada linha: LL é o comprimento em km (limitado a 1000m para linhas subterrâneas e até o primeiro no/transformador); CI (Tabela A.4) descreve o tipo de instalação (aérea, subterrânea, cabos blindados); CT (Tabela A.3) define o tipo da linha (energia ou sinal); CE (Tabela A.5) é o fator ambiental da região da linha (urbano, suburbano, rural); UW (Tabela B.5) é a tensão suportável de impulso dos equipamentos conectados, em kV.

Linha de Energia

Parâmetro	Valor
LL - Comprimento (km)	0.80
CI - Instalação (Tab. A.2)	Linha aérea (= 1.0)
CT - Tipo da linha (Tab. A.3)	Linha de baixa tensão ou sinal (= 1.0)
CE - Meio ambiente (Tab. A.4)	Suburbano (= 0.5)
Tipo de cabo (Tab. B.4)	Linha aérea não blindada
Blindagem da linha (Tab. B.8)	Sem blindagem do cabo
UW - Tensão suportável (kV)	2.50
PEB - DPS Classe I (Tab. B.7)	DPS Classe I - NP III-IV (= 0.05)

Linha de Sinal

Parâmetro	Valor
LL - Comprimento (km)	0.30
CI - Instalação (Tab. A.2)	Linha enterrada (= 0.5)
CT - Tipo da linha (Tab. A.3)	Linha de baixa tensão ou sinal (= 1.0)
CE - Meio ambiente (Tab. A.4)	Urbano (= 0.1)
Tipo de cabo (Tab. B.4)	Linha enterrada não blindada
Blindagem da linha (Tab. B.8)	Sem blindagem do cabo
UW - Tensão suportável (kV)	1.50
PEB - DPS Classe I (Tab. B.7)	DPS Classe I - NP III-IV (= 0.05)

3. Áreas de Exposição Equivalentes

As áreas de exposição equivalentes sao calculadas conforme Anexo A da NBR 5419-2:2026 e representam as áreas virtuais do solo sujeitas a descargas que podem causar danos à estrutura. AD (Eq. A.1): AD = L x W + 2 x (3H) x (L+W) + pi x (3H)^2, corrigida pelo fator CD (Tabela A.1). AM (Eq. A.6): AM = 2 x 500 x (L+W) + pi x 500^2, abrange descargas próximas até 500m que induzem sobretensões. AL (Eq. A.8): AL = 40 x LL, onde LL é o comprimento do trecho da linha em metros (máximo 1000m). AI (Eq. A.10): AI = 4000 x LL, para descargas próximas a linha. Estas áreas multiplicadas por NG x 10^-6 determinam o número anual de eventos perigosos N (Seção A.2).

Area	Valor
AD - Exposição direta (m2)	10027
AM - Exposição indireta (m2)	875398
AL_P - Linha Energia direta (m2)	32000
AI_P - Linha Energia indireta (m2)	3200000
AL_T - Linha Sinal direta (m2)	12000
AI_T - Linha Sinal indireta (m2)	1200000

4. Distribuição de Pessoas nas Zonas

Conforme Seção 5.3 e Tabela C.3 da NBR 5419-2:2026, a estrutura e dividida em zonas para avaliar a exposição de pessoas. A Zona Z1 (interna) compreende o interior da estrutura; a Zona Z2 (externa/proximidades) abrange até 3m ao redor. nz é o número de pessoas presentes em cada zona; tz é o tempo de permanência em horas/ano (8760h = 24h/dia x 365 dias). nt é o número total de pessoas que frequentam a estrutura. O fator de distribuição (nz/nt x tz/8760) pondera o risco pela fração de pessoas expostas e pelo tempo relativo de exposição, sendo utilizado diretamente no cálculo das perdas L1 (Tabela C.3).

Parâmetro	Valor
Zona Z1 - Pessoas (nz)	50
Zona Z1 - Horas/dia (entrada)	8.0
Zona Z1 - Horas/ano (tz)	2920
Zona Z2 - Pessoas	10
Zona Z2 - Horas/dia (entrada)	2.0
Zona Z2 - Horas/ano	730
Total pessoas (nt)	60
Fator Z1 (nz/nt x tz/8760)	0.2778

5. Número de Eventos Perigosos

O número de eventos perigosos e calculado conforme Seção A.2 da NBR 5419-2:2026. ND (Eq. A.3) = NG x AD x CD x 10^-6 - descargas diretas na estrutura (fonte S1). NM (Eq. A.5) = NG x AM x 10^-6 - descargas próximas a estrutura que induzem sobretensões (fonte S2). NL (Eq. A.7) = NG x AL x CI x CE x CT x 10^-6 - descargas na linha conectada (fonte S3), onde CI (Tabela A.2) é o fator de instalação, CE (Tabela A.4) o fator ambiental e CT (Tabela A.3) o tipo da linha. NI (Eq. A.9) = NG x AI x CI x CE x CT x 10^-6 - descargas próximas a linha (fonte S4). Estes valores são os fatores NX na equação geral de risco RX = NX x PX x LX (Eq. 3).

Evento	Valor (eventos/ano)
ND - Descargas na estrutura	0.0802
NM - Descargas proximas	7.0032
NL_P - Na linha Energia	0.1280
NI_P - Proximo linha Energia	12.8000
NL_T - Na linha Sinal	0.0048
NI_T - Proximo linha Sinal	0.4800

6. Medidas de Proteção (Probabilidades)

As probabilidades de dano representam a eficácia das medidas de proteção, conforme Anexo B da NBR 5419-2:2026. PA (Eq. B.1) = PTA x PB: probabilidade de choque (toque/passo), onde PTA (Tabela B.1) depende das proteções contra contato. PB (Tabela B.2): eficiência do SPDA - NP I=0.02, NP II=0.05, NP III=0.1, NP IV=0.2, Sem SPDA=1. PC (Eq. B.2) = PSPD x CLD: falha de sistemas internos, onde PSPD (Tabela B.3) depende dos DPS coordenados. PM (Eq. B.3/B.4): falha por campo eletromagnético, PM = (KS1 x KS2 x KS3 x KS4)^2, onde KS1 (Eq. B.5) = 0.12 x wm1 (largura da malha de blindagem). PU (Eq. B.8) = PTU x PEB x PLD x CLD: choque via linha. PV (Eq. B.9) = PEB x PLD x CLD: dano físico via linha. PW (Eq. B.10) = PSPD x PLD x CLD: surto via linha. PZ (Eq. B.11) = PSPD x PLI x CLI: surto por fonte S4. Valores menores indicam maior proteção. São os fatores PX na equação RX = NX x PX x LX (Eq. 3).

Dados de Entrada - Medidas de Proteção

Parâmetro de Entrada	Valor
PTA - Proteção toque/passo (Tab. B.1)	Isolação elétrica (luvas 3mm) (= 0.01)
PTU - Proteção toque linha (Tab. B.6)	Avisos de advertencia (= 0.1)
PSPD - DPS coordenado (Tab. B.3)	DPS coordenado NP III-IV (= 0.05)
KS2 - Tipo blindagem interna	Malha
wm2 - Largura malha interna (m)	10.0
KS3 - Roteamento fiação (Tab. B.5)	Cabos parcialmente roteados (loop ~25 m2) (= 0.5)

Probabilidades Calculadas

Probabilidade	Valor
PA - Prob. choque (S1)	1.00e-03
PB - Prob. SPDA	1.00e-01
KS1 - Blindagem externa	0.6000
KS2 - Blindagem interna	1.0000
PC - Prob. falha interna	9.75e-02
PM - Prob. falha S2	2.72e-03
PU_P - Toque linha Energia	5.00e-03
PV_P - Falha linha Energia	5.00e-02
PW_P - Surto linha Energia	5.00e-02
PZ_P - Surto S4 Energia	1.50e-02
PU_T - Toque linha Sinal	5.00e-03
PV_T - Falha linha Sinal	5.00e-02
PW_T - Surto linha Sinal	5.00e-02
PZ_T - Surto S4 Sinal	2.50e-02

7. Fatores de Perda

Os fatores de perda quantificam as consequências dos danos, conforme Anexo C da NBR 5419-2:2026. LA (Eq. C.1) = rt x LT x (nz/nt) x (tz/8760) x rs: perda por choque (toque/passo), onde rt (Tabela C.3) depende do tipo de piso, LT=10^-2 (Tabela C.2), rs (Tabela C.7) do tipo de estrutura. LB (Eq. C.3) = rp x rf x hz x LF x (nz/nt) x (tz/8760) x rs: perda por danos físicos, onde rp (Tabela C.4) = proteção contra incêndio, rf (Tabela C.5) = risco de incêndio, hz (Tabela C.6) = perigo especial (pânico, explosão, hospital), LF (Tabela C.2) = fator base de perda. LC (Eq. C.4) = LO x (nz/nt) x (tz/8760) x rs: perda por falha de sistemas internos (D3). São os fatores LX na equação geral RX = NX x PX x LX (Eq. 3).

Dados de Entrada - Fatores de Perda

Parâmetro de Entrada	Valor
Tipo da estrutura (Tab. C.2)	Industrial, comercial (LT=0.01, LF=0.02, LO=0.001)
rt - Tipo de piso (Tab. C.3)	Terra/concreto (= 0.01)
rp - Proteção incêndio (Tab. C.4)	Medidas manuais de combate a incêndio (= 0.5)
rf - Risco incêndio (Tab. C.5)	Risco normal de incêndio (= 0.01)
hz - Perigo especial (Tab. C.6)	Baixo nivel de pânico (<= 100 pessoas) (= 2)
rs - Tipo de estrutura (Tab. C.7)	Estrutura robusta (metal/concreto armado) (= 1)
Equipamentos em ZPR 0A	Sim

L1 - Perda de Vida Humana (Calculado)

Fator	Valor
LA (toque/passo)	2.78e-05
LB (danos fisicos)	5.56e-05
LC (falha sist. internos)	2.78e-04

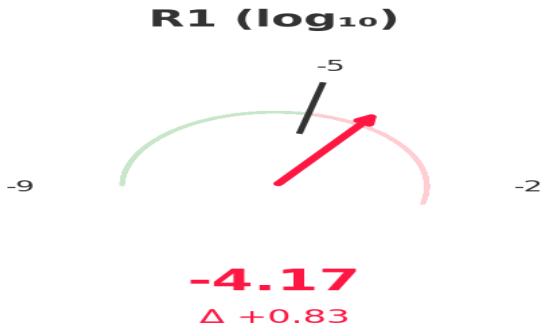
L4 - Perda Econômica

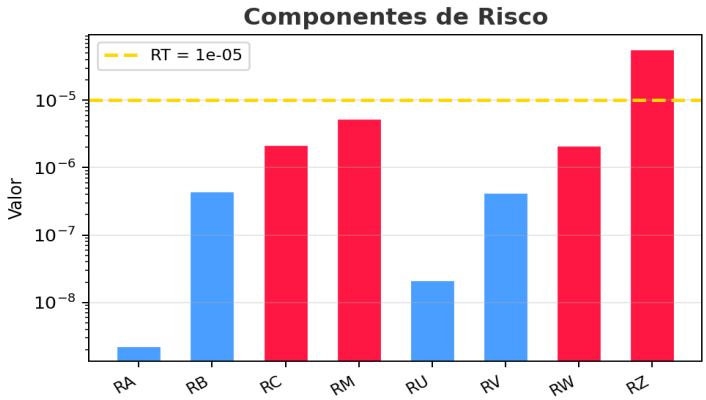
Fator	Valor
LA4	0.00e+00
LB4	1.50e-03
LC4	6.67e-04

8. Risco R1 - Perda de Vida Humana

O Risco R1 avalia a probabilidade anual de perda de vida humana conforme Seção 6.1 da NBR 5419-2:2026. E o risco OBRIGATÓRIO a ser avaliado (item 4.3), com valor tolerável RT = 10^-5 (1 em 100.000 por ano). R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ, onde cada componente corresponde a um tipo de dano por fonte: RA (choque por descarga na estrutura, fonte S1); RB (dano físico por descarga na estrutura, S1); RC (falha de sistemas internos, S1); RM (falha por descarga proxima, S2); RU (choque via linha, S3); RV (dano físico via linha, S3); RW (surto via linha, S3); RZ (surto de S4). Cada componente e calculado pela equação geral RX = NX x PX x LX (Eq. 3). Se R1 > RT, medidas de proteção adicionais são OBRIGATÓRIAS até que R1 <= 10^-5.

R1 = 6.72e-05 > 1e-05 --> INADEQUADO





Componente	Valor
RA	2.23e-09
RB	4.46e-07
RC	2.17e-06
RM	5.29e-06
RU	2.13e-08
RV	4.26e-07
RW	2.13e-06
RZ	5.67e-05
TOTAL	6.72e-05
Toleravel (RT)	1e-05

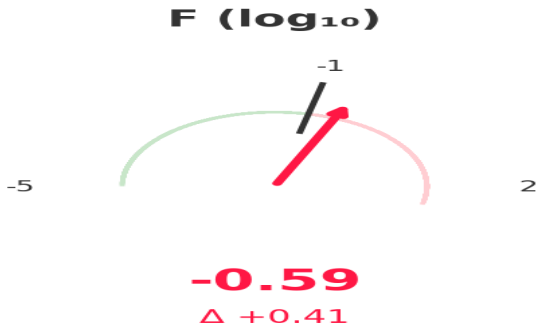
10. Frequência de Danos F

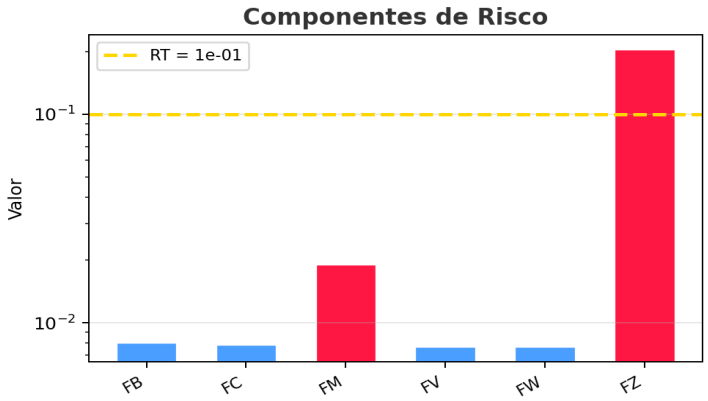
NOVIDADE da NBR 5419-2:2026 (Seção 7): a frequência de danos F avalia o número esperado de danos por ano em sistemas internos (tipo D3). F = FB + FC + FM + FV + FW + FZ (Eq. 14), onde cada componente FX = NX x PX (Eq. 15, sem fator de perda L). FB = ND x PB (equipamentos em ZPR0A); FC = ND x PC; FM = NM x PM; FV = (NL + NDJ) x PEB; FW = (NL + NDJ) x PW; FZ = NI x PZ (conforme Tabela 7). O valor tolerável FT depende da classificação da estrutura (Seção 7.3.4): FT = 0.1/ano para estruturas críticas (hospitais, escolas, indústrias com risco de explosão, locais com dificuldade de evacuação) e FT = 1.0/ano para estruturas não-críticas (valor representativo). Se F > FT, medidas adicionais de proteção são obrigatórias até que F <= FT (Seção 7.3.1).

Classificação selecionada: Crítico (FT = 0.1/ano)

FT = 0.1 eventos/ano

F = 2.54e-01 > 1e-01 --> INADEQUADO





Componente	Valor
FB	8.02e-03
FC	7.82e-03
FM	1.90e-02
FV	7.67e-03
FW	7.67e-03
FZ	2.04e-01
TOTAL	2.54e-01
Toleravel (RT)	1e-01

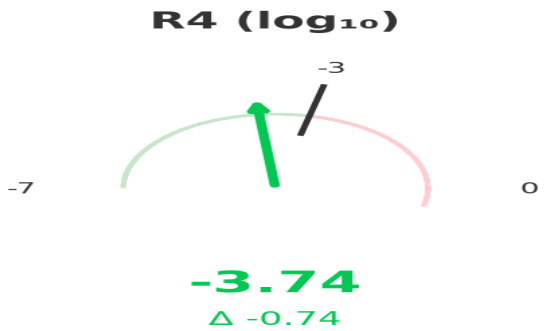
11. Risco R4 - Perda Econômica (Informativo)

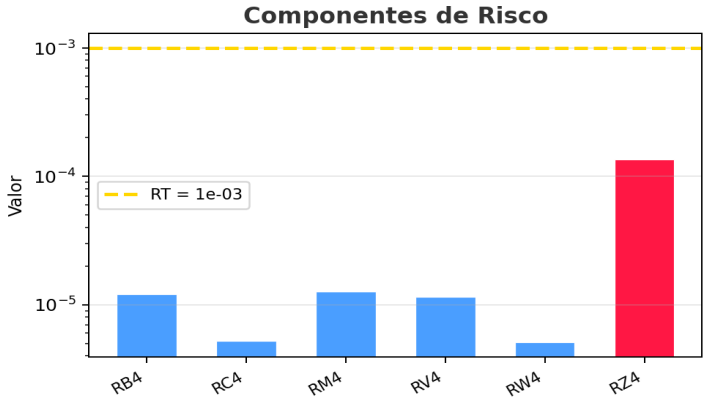
O Risco R4 avalia a perda econômica (bens materiais e serviços) conforme Seção 6.4 da NBR 5419-2:2026. Este risco e INFORMATIVO (Anexo D). R4 = RA4 + RB4 + RC4 + RM4 + RU4 + RV4 + RW4 + RZ4. Valor tolerável RT4 = 10^-3 (Tabela 3). Permite avaliar se o investimento em proteção e econômicamente justificável.

Dados de Entrada - Valores Econômicos

Parâmetro	Valor
Tipo da estrutura (Tab. D.2)	Hospital, industrial, museu, agricultura (LA4=0.01, LB4=0.5, LC4=0.01)
ca - Animais	R$ 0,00
cb - Estrutura	R$ 3.000.000,00
cc - Conteúdo interno	R$ 5.000.000,00
cs - Sistemas internos	R$ 1.000.000,00
ct - Valor total	R$ 15.000.000,00

R4 = 1.83e-04 <= 1e-03 --> ADEQUADO





Componente	Valor
RA4	-
RB4	1.20e-05
RC4	5.21e-06
RM4	1.27e-05
RU4	-
RV4	1.15e-05
RW4	5.11e-06
RZ4	1.36e-04
TOTAL	1.83e-04
Toleravel (RT)	1e-03

12. Memorial Descritivo do SPDA - NP III

Memorial descritivo do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosfericas (SPDA) projetado conforme NBR 5419-3:2026, Nível de Proteção III (NP III). O SPDA e composto por 4 subsistemas conforme Secao 6 da Parte 3: Captação (Secao 6.2) - intercepta as descargas usando metodos de esfera rolante, malha e/ou hastes; Descidas (Secao 6.3) - conduz a corrente da descarga ao solo por multiplos condutores distribuidos pelo perimetro; Aterramento (Secao 6.4) - dispersa a corrente no solo com resistência maxima de 10 ohms; Equipotencialização (Secao 6.5) - interliga todas as partes metálicas e sistemas para evitar diferencas de potencial perigosas. Os materiais e dimensoes minimas atendem a Tabela 6 da NBR 5419-3:2026.

Resumo Quantitativo

Item	Valor
Nível de Proteção	NP III
Dimensoes da estrutura	60.0 x 30.0 x 10.0 m
Perimetro	180.0 m
Area de cobertura	1800.0 m2

1. Subsistema de Captação

Parâmetro	Valor
Raio da esfera rolante	45 m
Dimensao maxima da malha	15 x 15 m
Condutores longitudinais	5
Condutores transversais	3
Comprimento est. captores cobertura	~330 m

Materiais para captores (Tabela 7, NBR 5419-3):

Material	Secao min.	Diam. min.
Cobre	35 mm2	8 mm
Aluminio	70 mm2	8 mm
Aco galvanizado	50 mm2	8 mm
Aco inoxidavel	50 mm2	8 mm

2. Subsistema de Descida

Parâmetro	Valor
Espacamento maximo entre descidas	15 m
Número minimo de descidas	12
Comprimento total est. descidas	~120 m

Materiais para descidas (Tabela 7, NBR 5419-3):

Material	Secao min.	Forma
Cobre	16 mm2	Fita ou cabo
Aluminio	25 mm2	Fita ou cabo
Aco galvanizado	50 mm2	Fita ou barra
Aco inoxidavel	50 mm2	Fita ou barra

3. Subsistema de Aterramento

Parâmetro	Valor
Arranjo recomendado	Tipo A ou B
Eletrodos (Tipo A)	12 x 5 m min.
Perimetro anel (Tipo B)	>= 180 m
Profundidade minima	0,5 m

Materiais para eletrodos (Tabela 8, NBR 5419-3):

Material	Dimensao minima
Cobre nu - Fita	50 mm2, esp. 2 mm
Cobre nu - Redondo	Diam. 8 mm
Aco galv. - Fita	90 mm2, esp. 3 mm
Aco galv. - Redondo (cravado)	Diam. 16 mm
Aco galv. - Perfil	50 x 50 x 5 mm
Aco inox - Redondo	Diam. 10 mm

4. Equipotencialização

Componente	Quantidade / Posicao
BEP (Barra Principal)	1 - nivel do solo
BEL (Barras Locais)	0 (nao necessário, H < 20m)

Condutores de ligacao (Tabelas 9 e 10):

Elemento	Secao min.
Inst. metálicas internas	Cu 6 mm2
Inst. metálicas externas	Cu 16 mm2
Ligacao ao SPDA / BEP	Cu 16 mm2
DPS Classe I	Cu 16 mm2
DPS Classe II	Cu 6 mm2
DPS Classe III	Cu 2,5 mm2

5. Distancia de Seguranca (ki = 0.04)

Meio	s (pior caso, kc=1, l=10m)
Ar (km=1)	0.40 m
Concreto (km=0,5)	0.80 m

6. Sistema de DPS

Classe	Onda	Aplicacao	Condutor
Classe I	10/350 us	Entrada (QGD)	Cu 16 mm2
Classe II	8/20 us	Quadros interm.	Cu 6 mm2
Classe III	Combinada	Equipamentos	Cu 2,5 mm2

Linha de Energia: UW = 2.5 kV

Linha de Sinal: UW = 1.5 kV

Registro Fotográfico do SPDA

Total de fotos: 1

Foto 1: Captura de tela 2026-03-16 204547.png